Datos Masivos I

5. Algoritmos de memoria externa

Profa. Alondra Berzunza

5. Algoritmos de memoria externa

5.1 Modelo de memoria externa

5.2 Modelo de caché inconsciente

5.3 Cotas fundamentales de operaciones de entrada y salida

5.4 Escaneo

5.5 Ordenamiento

5.6 Búsqueda

5.7 Estructuras de datos estáticos y dinámicos

Modelo de memoria externa

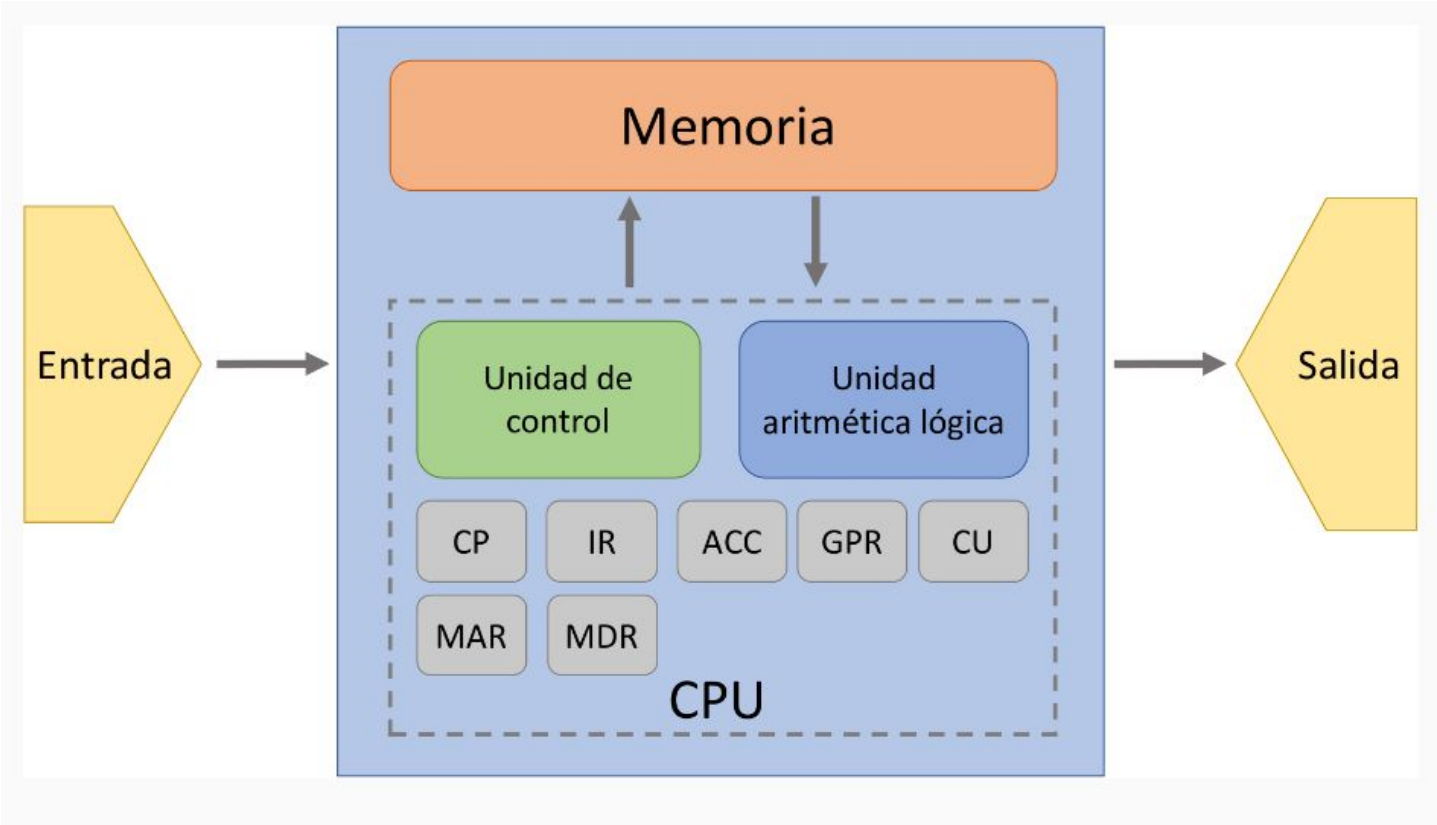
5.1 Modelo de memoria externa

- **Orientado a acceso:** se controlan de forma explícita las solicitudes de transferencia, incluyendo los tipos.

- **Orientado a arreglos:** se accede a través de los tipos reconocidos por el compilador y de los operaciones sobre esas tipos. Se utilizan principalmente para computación científica que ocupan regularmente arreglos.

- **Orientado a marcos de trabajo:** Los programas acceden constantemente a datos de discos y van produciendo resultados.

Arquitectura de Von Neumann



Jerarquía de Memoria

Se refiere a la organización piramidal de la memoria de niveles que tiene los ordenadores. Su objetivo es conseguir el rendimiento de una memoria de gran velocidad basándose en el principio de cercanía de referencias.

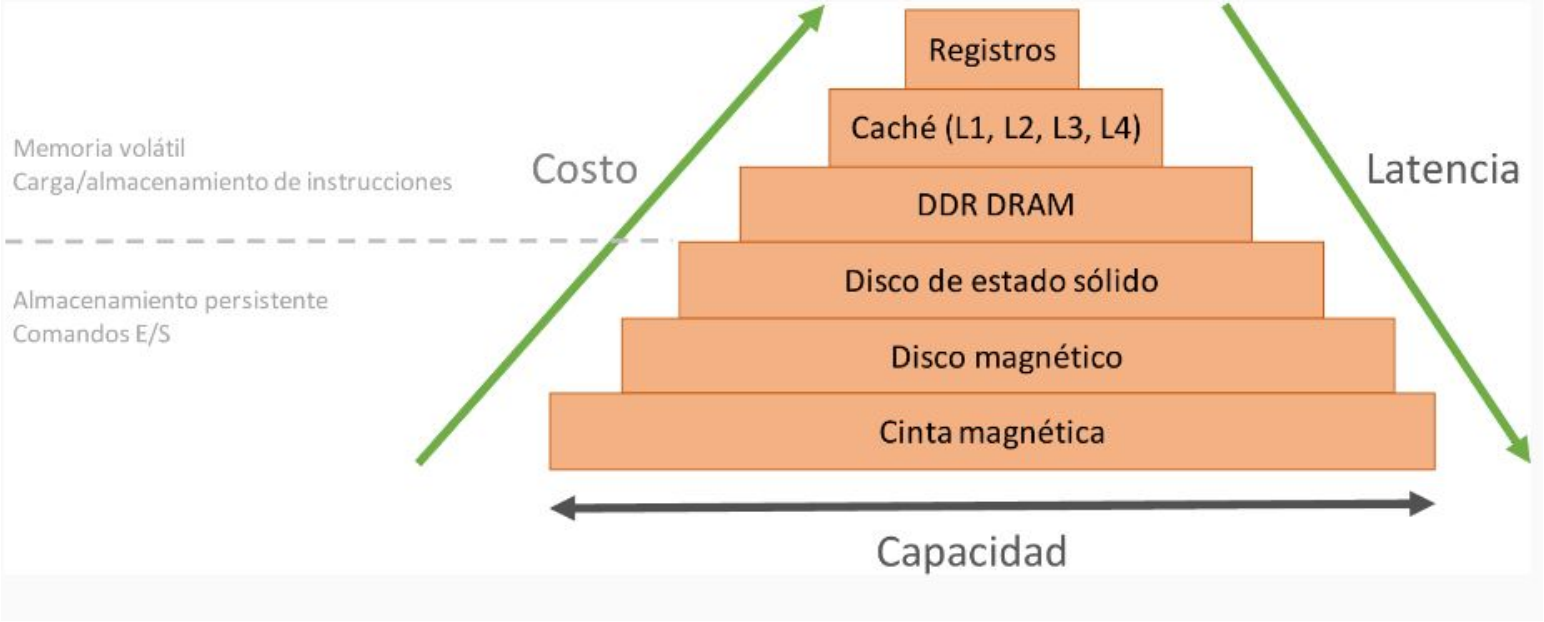
Los puntos básicos relacionados con la memoria pueden resumirse en:

- Capacidad - cuanta más memoria disponible, más puede utilizarse.
- Velocidad - velocidad óptima de los tiempos de espera entre cálculo y cálculo para extraer o guardar resultados.
- Costo por bit - El coste de la memoria no debe ser excesivo.

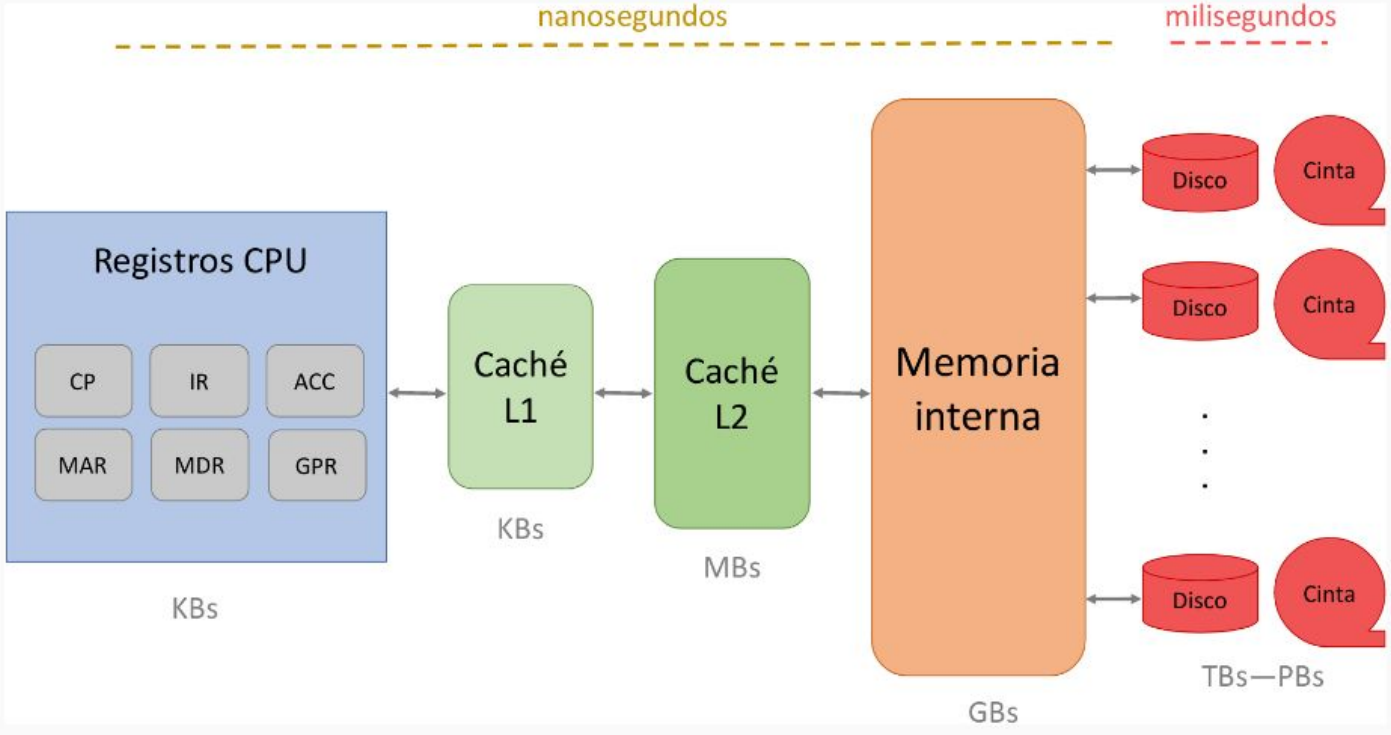
Jerarquía de Memoria

- A menor tiempo de acceso, mayor coste.
- A mayor capacidad, menor costo por bit.
- A mayor capacidad, menor velocidad.

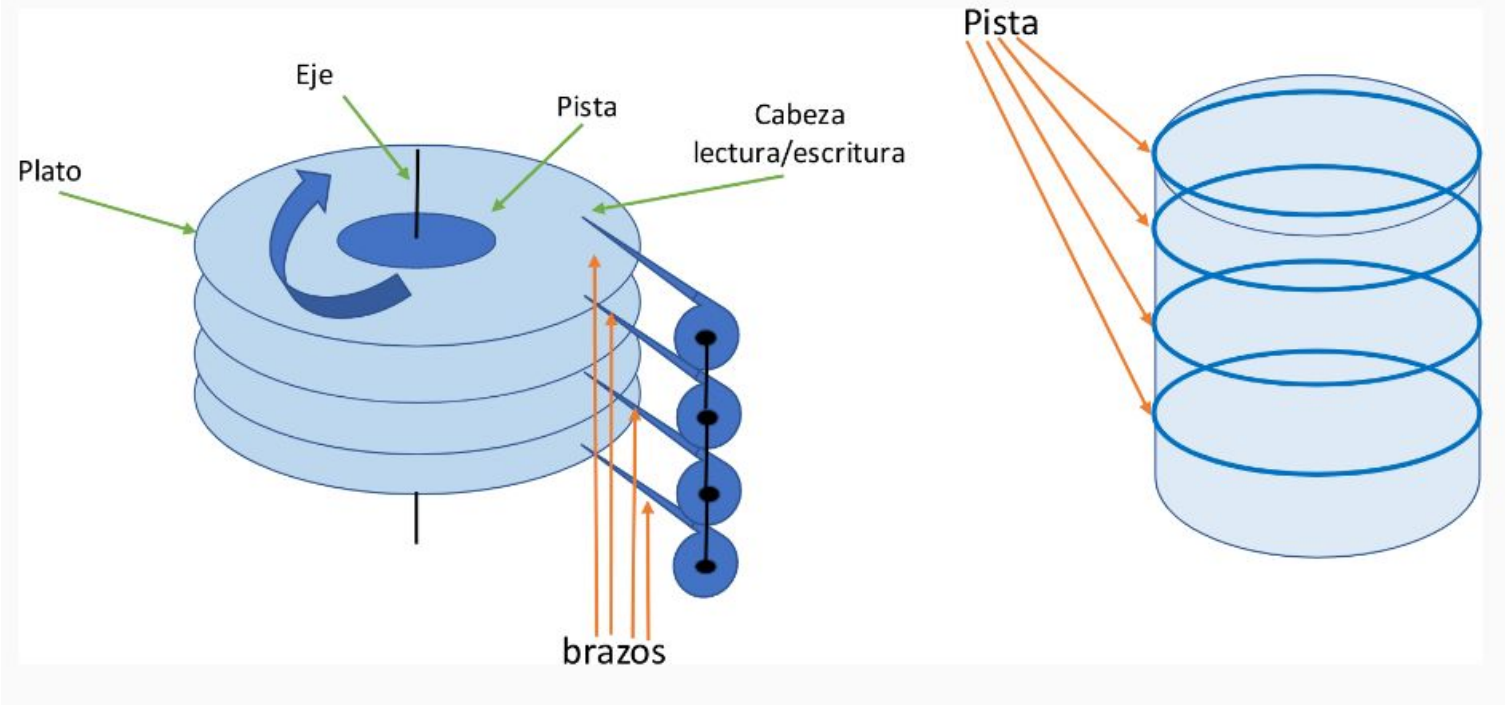
Jerarquía de Memoria



Sistemas Multidisco



Componentes de un disco magnético



Organización de Almacenamiento en Discos Magnéticos

A Pista

B Sector circular

C Pista de un sector

D Bloque

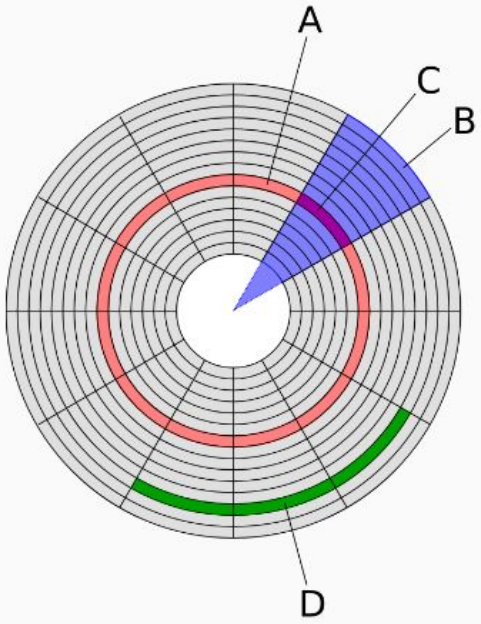


Imagen tomada de Wikipedia (*Data Cluster*)

Acceso a disco

Tiempo de operaciones de lectura y escritura (E / S) no es constante.

- Tiempo de búsqueda: 0 - 10 ms
- Tiempo de rotación: 0 - 3 ms
- Tiempo de transferencia: 0.2 ms por 8 kb

El acceso a disco en varios órdenes de magnitud es más lento que el acceso a memoria interna.

Paginación y precarga

Estrategias de sistemas operativos para minimizar el cuello de botella de operaciones E / S.

Precarga instrucciones o datos del disco a la memoria RAM para que estén disponibles cuando sean accedidos.

Se almacena y lee en tamaños fijos de bloques (llamados páginas).

Transferencia de bloques

- Acceso secuencial a disco es más rápido (8 - 156 kb) que acceso aleatorio.

- Operaciones E / S en disco son más eficientes si se realizan en fragmentos grandes bloques contiguos.

- Bloques completos se transfieren en fragmento grandes bloques contiguos.

- Cada transferencia por bloque es 1 operación E / S.

Modelo de discos Paralelos (PDM)

Explota dos mecanismos en sistemas multidiscos.

1. Localidad de referencia, la cual aprovecha la transferencia por bloques.
2. Acceso paralela a múltiples discos.

Presuposiciones:

- En cada operación E / S cada una de los D discos puede transferir un bloque de B elementos contiguos.
- Transferencia síncrona de los D bloques (toman el mismo tiempo).

Parámetros del modelo de discos paralelos

- **P** — procesadores comparten D discos.
- **N** — número de elementos (del mismo tamaño) del problema.
- **M** — número de elementos que se pueden almacenar en la memoria RAM.
- **B** — número de elementos por bloque de disco.
- $M < N$ y $1 <= B <= M/2$

Parámetros del modelo de discos paralelos

Para las consultas, se definen dos parámetros adicionales.

Q : número de consultas

Z : número de elementos en la respuesta

Parámetros del modelo de datos paralelos expresados en términos de bloques de

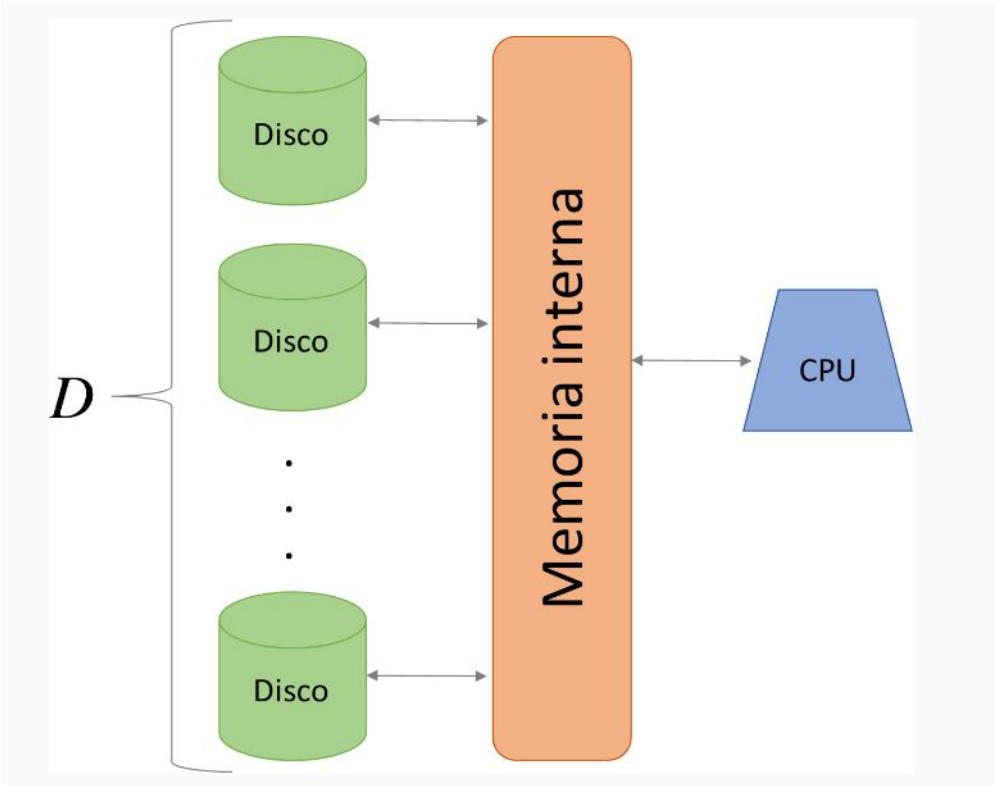
$$n=\frac{N}{B} \qquad m=\frac{M}{B} \qquad q=\frac{Q}{B} \qquad z=\frac{Z}{B}$$

Parámetros del modelo de discos paralelos

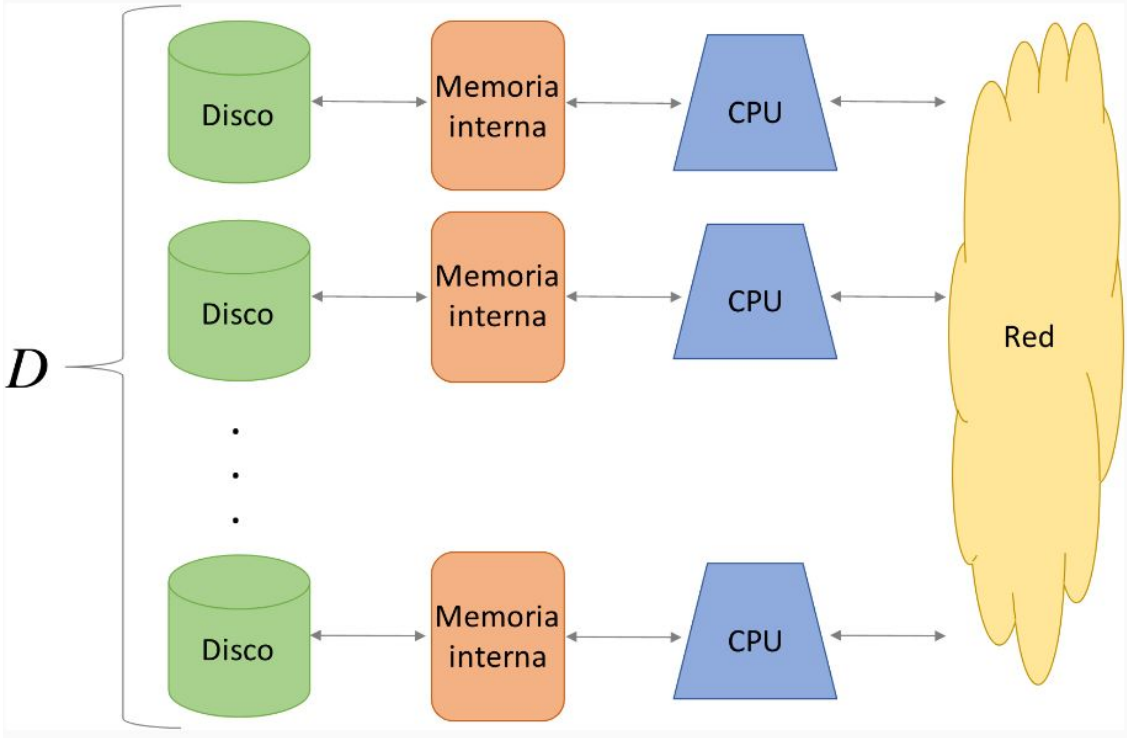
Considera los datos alineados

	D_0		D_1		D_2		D_3		D_4	
Línea 0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Línea 1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Línea 2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Línea 3	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Modelo de Memoria Paralela



Modelo de Memoria Paralela



Complejidad E / S

Una operación E / S involucra leer o escribir un bloque de B elementos contiguos de o al disco.

La complejidad E / S para un algoritmo es el número de bloques que transfiere entre memoria y disco (las operaciones internas no se consideran en el modelo).

Tamaño del bloque al menos 512 bytes (dependiendo del hardware), aunque visualmente se usan al menos de 8kb.

Diseño de algoritmos de memoria externa

Métricas de rendimiento

- Complejidad E / S
- Máximo espacio en disco (número de bloques) activo en un tiempo dado.
- Tiempo de procesamiento interno.

Objetivos

- Tiempo comparable a algoritmos en memoria interna.
- Acceso a bloques con tantos datos útiles como sea posible.
- Aprovechamiento máximo de datos que se encuentran en memoria interna.

Operaciones Fundamentales

Complejidad E / S de muchos algoritmos depende de los siguientes operaciones.

- Escaneo: Lectura secuencial de N elementos.
- Ordenamiento: Acomodar N elementos en un orden dado.
- Búsqueda: encontrar elementos específicos en N elementos ordenados.
- Salida: regresar los Z elementos de consulta.

En el momento de discos paralelos, un algoritmo de memoria interna normalmente realiza $\Omega(N)$ operaciones E / S.

Cotas fundamentales de operaciones de entrada y salida

Cotas fundamentales

Las cotas de complejidad nos ayudan a clasificar los algoritmos de acuerdo a su tiempo de ejecución.

O → cota superior, se utiliza normalmente para acotar el peor caso de un algoritmo.

Ω → cota inferior, para acotar el caso de menor tiempo de ejecución de un algoritmo.

Θ → cota ajustada, para ajustar el tiempo de ejecución de un algoritmo.

Escaneo

Escaneo en Memoria Externa

Encontrar un elemento x en un conjunto de tamaño N.

1. Para *i* = 1, hasta *n*
    1.1. Leer bloque *i* a memoria.
    1.2. Si el bloque contiene el elemento a x, regresa verdadero.
2. Regresa falso

La ejecución de la lectura de los bloques contribuye al tiempo de ejecución, lo demás no se toma en cuenta.

La complejidad está dada por O(n) = O(N/B) operaciones de entrada salida

Ejercicio

Diferencias entre N y N/B

Para escanear una arreglo de N elementos en disco tendríamos una complejidad E/S.

- O(N), si los elementos contiguos se encuentran en bloques distintos.
- O(N/B), si los elementos contiguos se encuentran en un mismo bloque.

Considera un arreglo de 600,000,000 elementos (N) almacenados en bloques de 6,000 (B) y un tiempo de acceso a disco de 1 milisegundo.

- N operaciones E/S tomarían 600,000 segundos (~166 horas)
- N/B operaciones E/S tomarían 100 segundos.

Modelo de Caché Inconsciente

Caché

- **Almacena elementos** (ej. resultados anteriores a datos) que van a ser utilizados por el CPU para que su acceso sea más rápido.

- **Asociatividad limitada**

  Cada bloque se puede almacenar en solo c de M partes.

  Valores típicos de c son 1 y 2, aunque algunas caches pueden tener 4 u 8.

Localidad en acceso a memoria

El caché aprovecha la localidad en el acceso a memoria.

- ***Temporal***: elementos tienden a ser utilizados múltiples veces en tiempos cercanos.
- ***Espacial***: elementos requeridos tienden a estar localizados en partes cercanas.

La jerarquía completa de memoria se puede ver como distintos niveles de caché, cada uno transfiriendo datos a sus niveles adyacentes en bloques.

Acierto y Fallo de Caché

Se llama *acierto* de caché si un bloque se encuentra disponible en caché cuando es requerido.

El *fallo* en caché ocurre si un bloque no puede ser accedido cuando se necesita y se tenga que copiar de la memoria interna, provocando un tiempo de espera.

Estrategias de Reemplazo

Cuando ocurre un fallo y de la caché está llena, se reemplaza un bloque.

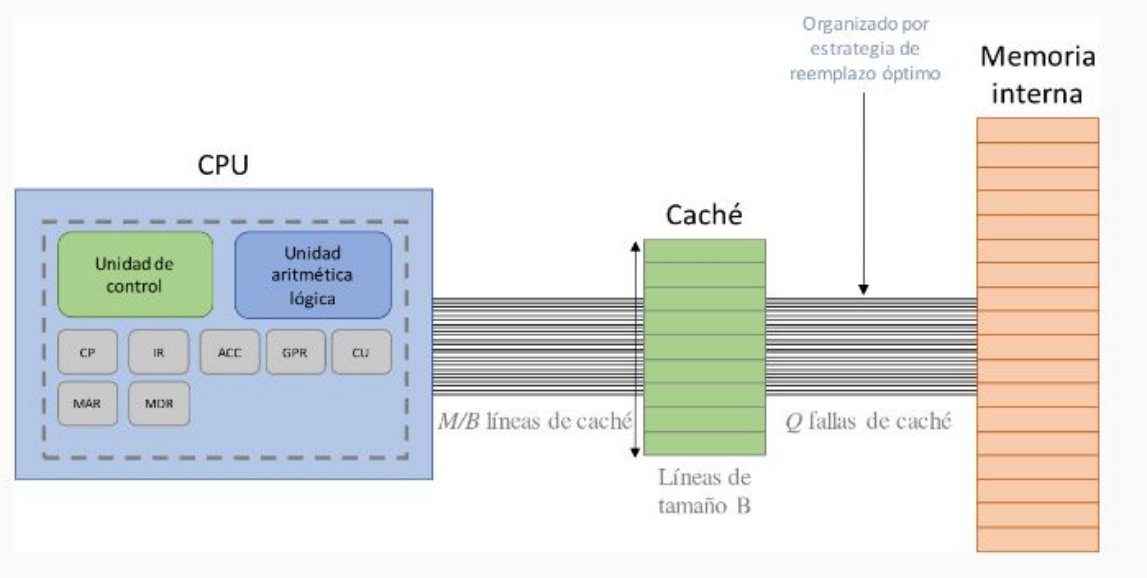
Estrategias para reemplazar un bloque

- El menos utilizado recientemente (LRU - Least Recently Used)
- El menos frecuente utilizado (LFU - Least Frequently Used)
- Primero en entrar, primero en salir (FIFO - First in First Out)

Modelo Inconsciente de Caché

Modelo de diseño de algoritmos para jerarquías de memoria multi nivel que no requiere conocimiento del tamaño del caché M ni del bloque de transferencia B.

Presupone el caché ideal.



Caché Ideal

- Reemplazo de página óptimo: bloque reemplazado es aquel que accederá al último en el futuro.
- Caché completamente asociativo de M elementos: cuando se carga un bloque de nivel ℓ+ 1, este puede reducir en cualquier segmento de nivel 2.
- Cada bloque tiene B elementos.
- El caché es más alto que ancho: el número de bloques M/B es más grande que el tamaño B de los bloques, esto es:

$$M = \Omega(B^2)$$

Algoritmos inconscientes de caché

Desempeño equivalente en cualquier par de niveles adyacentes de la jerarquía de memoria.

No gestionan de forma explícita las solicitudes de lectura y escritura.

Tratan de evitar el número de fallos de caché: cada bloque que se copia contiene tanta información útil como sea posible.

Algoritmos inconscientes de caché

Métricas de rendimientos

- Número de fallas en caché (Q (N ; M, B))
- Complejidad temporal

Estos algoritmos aprovechan el caché disponible.

Propiedad de inclusión

El modelo inconsciente de caché trabaja en dos niveles de memoria que tienen la propiedad de inclusión.

Los datos no pueden estar en el nivel ℓ a menos que también estén presentes en el nivel $\ell + 1$.

El tamaño del nivel ℓ en la jerarquía de memoria es estrictamente más pequeño que el nivel $\ell + 1$.

Justificación del modelo Inconsciente de Caché

1. Si un algoritmo tiene $Q(N; M, B)$ fallos (T transferencias) con un caché ideal, entonces sufre a lo mucho $2Q(N; M, B)$ fallos con reemplazo LRU o FIFO.

2. Un caché con reemplazo LRU o FIFO se puede mantener usando una memoria de tamaño $O(M)$ tal que cualquier acceso a un bloque tome un tiempo esperado de $O(1)$.

Condición de Regularidad

La condición de regularidad de una cota de complejidad de caché es
$Q(N; M, B) = O(Q(N; 2M, B))$

Número de transferencias $T(M) = O(T(M/2))$

Si un algoritmo con cota regular tiene $Q(N; M, B)$ fallos ($T(M)$ transferencias)

usando reemplazo óptimo, entonces tiene $\Theta(Q(N; M, B))$ fallos y
$\Theta(T(M)$ transferencias) usando LRU o FIFO.

Escaneo en el modelo inconsciente de Caché

Problema: Recorrer todos los elementos de un arreglo.

Modelo de memoria externa: se almacenan los elementos en [N / B] bloques de tamaño B y se recorren bloque por bloque.

Se requieren [N / B] transferencias

Modelo inconsciente de caché: se almacenan los elementos en un segmento contiguo de memoria y se recorren uno por uno en el orden en el que fueron almacenados.

Se requieren [N / B] + 1 transferencias

Divide & Vencerás

El diseño de algoritmos inconscientes de caché hace amplio uso de divide y vencerás.

Varios algoritmos basados en esta estrategia se pueden considerar inconscientes de caché.

Al dividir el problema en subproblemas de forma recursiva, en algún nivel los subproblemas caben en caché (M) y en divisiones posteriores en B.